MATRIISILASKENTA MS-A0001
KOTITEHTÄVÄT - VIIKKO 1

Ohje: Kirjoita ratkaisu tehtävään huolella, ja pidä huolta, että perustelut ja välivaiheet ovat myös näkyvissä. Palauta ratkaisusi PDF-muodossa vastaavalle palautussivulle MyCoursesissa. Deadline on:

Maanantaina 26.10 klo 11:00

Harjoitus 1. (4p) Olkoon

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Laske matriisit AB ja BA. (1p)
b) Onko $AB = BA$? (1p)
c) Laske $(A+B)^2$ ja vertaa tulosta lausekkeeseen $A^2+2AB+B^2$. Selitä mahdollinen ero. (2p)

Harjoitus 2. (4p) Olkoon A $n \times n$-neliömatriisi. Todista, että matriisit

$$A + A^T \qquad \text{ja} \qquad A^T A$$

ovat symmetrisiä.